

Bezpieczny chatbot RAG w Telegramie

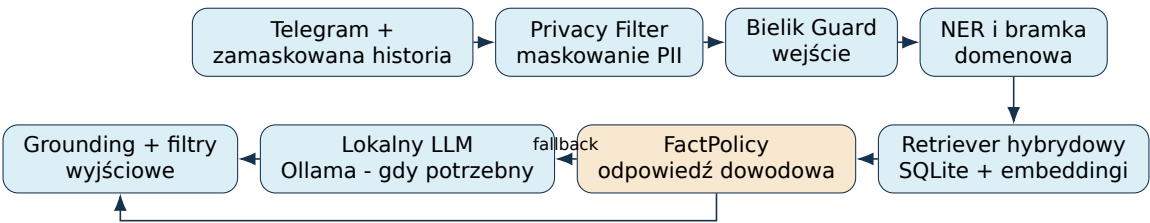
Dokumentacja UML i krótkie omówienie projektu

Temat: asystent regulaminu studiów - numer indeksu 13897 - aktualizacja 15.07.2026

Cel i zakres

System jest lokalnym asystentem regulaminu studiów działającym w Telegramie. Korzysta z dokumentu PDF oraz z kuratorowanego wyciągu z oficjalnej strony Uniwersytetu DSW Ideis Kraków. Wiadomość użytkownika jest normalizowana, filtrowana pod kątem danych wrażliwych, klasyfikowana przez Bielik Guard i analizowana metodami NER. Następnie hybrydowy retriever porównuje zapytanie z embeddingami zapisanymi w SQLite. Baza zawiera 59 fragmentów.

Telegram przechowuje maksymalnie trzy ostatnie, już zamaskowane wiadomości. Historia jest używana wyłącznie dla krótkich odpowiedzi, takich jak "ile mam czasu?" lub "jak się odwołać?". Jednoznaczne fakty mogą zostać zbudowane przez politykę deterministyczną bez wywołania modelu generatywnego. W pozostałych przypadkach odpowiedź przygotowuje lokalny LLM uruchamiany przez Ollamę, a wynik przechodzi kontrolę ugruntowania i filtry wyjściowe.



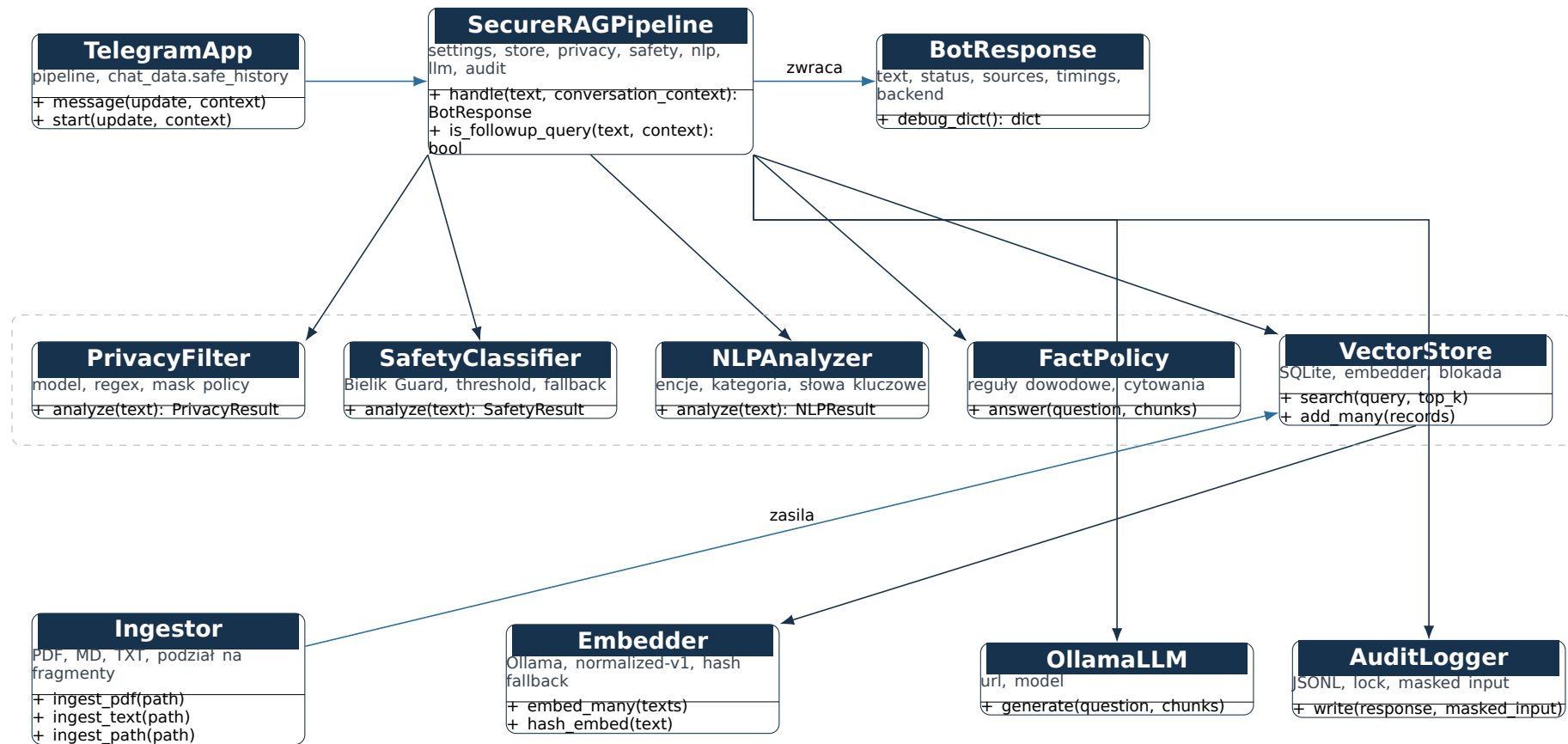
Komponenty i źródła wiedzy

Komponent	Odpowiedzialność
SecureRAGPipeline	Koordynuje filtry, kontekst rozmowy, retrieval, generację, grounding i audyt.
PrivacyFilter + SafetyClassifier	Maskują PII oraz klasyfikują wejście i wyjście przez Bielik Guard.
VectorStore + Embedder	Przechowują 59 fragmentów i realizują ranking embeddingowy oraz BM25.
FactPolicy	Buduje krótkie odpowiedzi dla faktów jednoznacznie związanych ze źródłem.
OllamaLLM	Generuje odpowiedź tylko wtedy, gdy nie wystarcza bezpieczna reguła dowodowa.
Ingest PDF/TEXT	Indeksuje PDF oraz pliki MD/TXT będące kontrolowanymi wyciągami ze stron WWW.
AuditLogger	Zapisuje statusy, encje, czasy i źródła bez surowych danych wrażliwych.

Źródła: regulamin studiów IDEIS 2025/2026 oraz wyciąg z oficjalnych stron <https://www.ideis.pl/krakow/> i <https://www.ideis.pl/krakow/kontakt>.

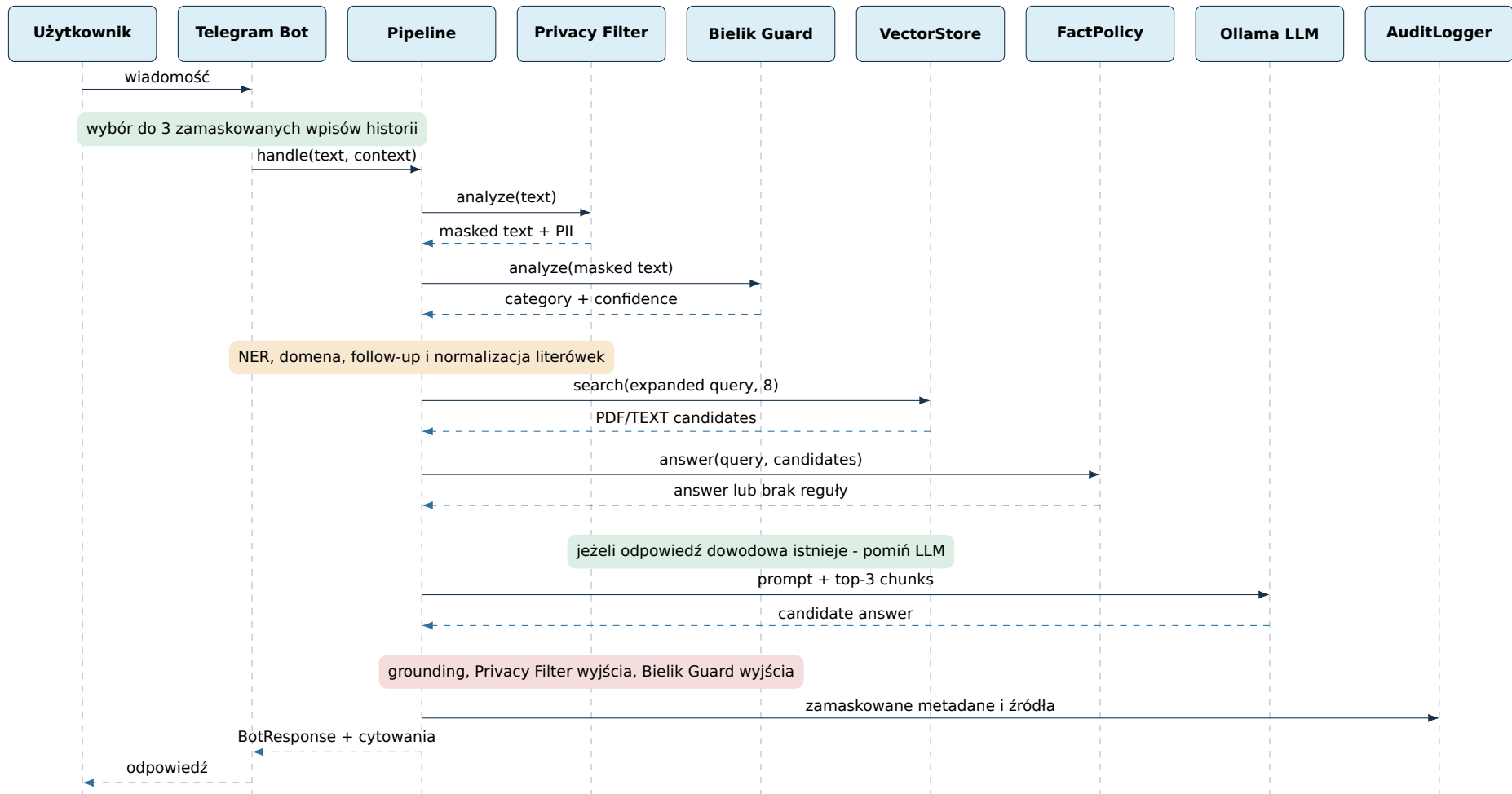
Weryfikacja: 31/31 testów jednostkowych, 40/40 przypadków granicznych i 11/11 testów faktograficznych z lokalnym RAG. Testy obejmują m.in. PII, prompt injection, literówki, pytania spoza domeny, ugruntowanie liczb, kontekst odpowiedzi i dane Krakowa.

UML - diagram klas i zależności



Interpretacja. Telegram przekazuje do fasady bieżącą wiadomość i maksymalnie trzy zamaskowane wpisy historii. Pipeline posiada komponenty bezpieczeństwa, NLP, retrieval, politykę faktograficzną i LLM. Ingestor obsługuje zarówno PDF, jak i kontrolowane źródła tekstowe. VectorStore przechowuje oryginalny tekst, metadane źródła i embedding, natomiast AuditLogger otrzymuje wyłącznie zamaskowane dane.

UML - diagram sekwencji obsługi wiadomości



Ścieżki blokujące kończą przetwarzanie przed retriewalem albo generacją. Dotyczy to m.in. zablokowanego PII, treści niebezpiecznej, prompt injection i pytań spoza domeny. Jeżeli źródło nie wiąże podmiotu pytania z konkretną liczbą lub procedurą, system zwraca `insufficient_context` zamiast łączyć niezależne fragmenty. Odpowiedź deterministyczna i odpowiedź LLM podlegają filtrom wyjściowym, a log audytowy nie zawiera surowej wiadomości.